

Documento de Requisitos y Casos de Uso

Plataforma de Repositorio de Tesis de Posgrado

Enfoque: Roles Jurado y Coordinador

1. Introducción

Este documento describe los requisitos funcionales y no funcionales, así como los casos de uso, de una plataforma web destinada a la **gestión y almacenamiento de tesis de posgrado**. La plataforma centraliza el ciclo de vida completo de una tesis: desde su carga inicial por parte del estudiante hasta la generación del acta final de sustentación.

El sistema contempla los siguientes actores (roles):

Rol	Descripción general
Estudiante	Sube y gestiona su documento de tesis.
Director	Guía y avala el trabajo del estudiante.
Codirector	Apoya al director en la guía del trabajo (opcional).
Jurado	Evalúa y emite concepto sobre la tesis.
Coordinador	Administra el proceso académico y asigna jurados.
Secretaría	Da soporte administrativo y documental al proceso.

Este documento profundiza específicamente en los roles **Jurado** y **Coordinador**, cubriendo el flujo completo: carga del documento, revisión, sustentación y generación de actas.

2. Alcance

El alcance funcional cubierto en este documento incluye:

- Carga y versionamiento de documentos de tesis (contexto necesario para Jurado/Coordinador).
- Asignación de jurados por parte del Coordinador.
- Proceso de revisión y evaluación por parte del Jurado.
- Programación y gestión de la sustentación.
- Generación, firma y archivo de actas (evaluación y sustentación).
- Notificaciones y trazabilidad del estado de cada tesis.

Fuera de alcance en este documento: módulos de autenticación/SSO institucional, pasarelas de pago, integración con sistemas académicos externos (se mencionan como supuestos, no se detallan).

3. Actores y Permisos Generales

3.1 Jurado

Docente o experto externo/interno designado para evaluar el contenido académico de una tesis y emitir un concepto (aprobación, aprobación con correcciones, o rechazo).

3.2 Coordinador

Responsable académico-administrativo del programa de posgrado. Supervisa el proceso completo, asigna jurados, valida cumplimiento de requisitos, autoriza fechas de sustentación y produce actas oficiales.

4. Requisitos Funcionales

4.1 Requisitos Funcionales — Rol Jurado

ID	Requisito
RF-J01	El sistema debe permitir al Jurado visualizar las tesis que le han sido asignadas para evaluación.
RF-J02	El sistema debe permitir al Jurado descargar/visualizar el documento de tesis y sus anexos.
RF-J03	El sistema debe permitir al Jurado registrar observaciones y comentarios sobre el documento (por capítulo o de forma general).
RF-J04	El sistema debe permitir al Jurado emitir un concepto de evaluación: <i>Aprobado, Aprobado con correcciones, No aprobado</i> .
RF-J05	El sistema debe permitir al Jurado adjuntar un documento formal de evaluación (formato PDF).
RF-J06	El sistema debe registrar la fecha y hora en que el Jurado emite su concepto (trazabilidad).
RF-J07	El sistema debe notificar al Jurado cuando se le asigna una nueva tesis para evaluar.
RF-J08	El sistema debe notificar al Jurado la fecha y hora de la sustentación una vez programada.
RF-J09	El sistema debe permitir al Jurado registrar su concepto de evaluación durante la sustentación (nota/calificación, observaciones finales).

ID	Requisito
RF-J10	El sistema debe permitir al Jurado firmar digitalmente (o mediante confirmación electrónica) el acta de sustentación.
RF-J11	El sistema debe permitir consultar el historial de tesis evaluadas previamente por ese jurado.
RF-J12	El sistema debe impedir que el Jurado modifique el documento original de la tesis (solo lectura + comentarios).

4.2 Requisitos Funcionales — Rol Coordinador

ID	Requisito
RF-C01	El sistema debe permitir al Coordinador visualizar el listado de tesis en proceso, con su estado actual.
RF-C02	El sistema debe permitir al Coordinador verificar el cumplimiento de requisitos previos (formato, aval del director) antes de habilitar la asignación de jurados.
RF-C03	El sistema debe permitir al Coordinador asignar uno o más jurados a una tesis, evitando conflictos de interés (p. ej. jurado = director).
RF-C04	El sistema debe permitir al Coordinador reasignar o remover un jurado antes de que este emita su concepto.
RF-C05	El sistema debe permitir al Coordinador consultar el estado de evaluación de cada jurado asignado (pendiente, en revisión, concepto emitido).
RF-C06	El sistema debe permitir al Coordinador programar la fecha, hora y lugar (físico o

ID	Requisito
	virtual) de la sustentación, una vez todos los jurados hayan emitido concepto favorable.
RF-C07	El sistema debe permitir al Coordinador generar el acta de sustentación con los datos consolidados (estudiante, jurados, calificación final, observaciones).
RF-C08	El sistema debe permitir al Coordinador anular o reprogramar una sustentación, dejando registro del motivo.
RF-C09	El sistema debe permitir al Coordinador generar reportes por periodo académico (tesis aprobadas, en proceso, rechazadas).
RF-C10	El sistema debe permitir al Coordinador enviar notificaciones masivas o individuales a los distintos actores del proceso.
RF-C11	El sistema debe permitir al Coordinador archivar formalmente la tesis en el repositorio una vez aprobada y sustentada.
RF-C12	El sistema debe llevar un registro de auditoría de todas las acciones del Coordinador sobre cada tesis (asignaciones, cambios de fecha, etc.).

4.3 Requisitos Funcionales Transversales — Retroalimentación, Progreso y Seguimiento

Estas funcionalidades son transversales a los roles de Jurado y Coordinador (y en general a todo el proceso), por lo que se detallan de forma independiente.

4.3.1 Retroalimentación

ID	Requisito
RF-R01	El sistema debe permitir registrar retroalimentación estructurada (por capítulo,

ID	Requisito
	sección o de forma general) sobre el documento de tesis.
RF-R02	El sistema debe permitir que la retroalimentación quede asociada al autor (Jurado, Director, Codirector) y a la fecha de emisión.
RF-R03	El sistema debe notificar al Estudiante y al Director cada vez que se registra nueva retroalimentación.
RF-R04	El sistema debe permitir al Coordinador visualizar de forma consolidada toda la retroalimentación emitida por los distintos actores sobre una tesis.
RF-R05	El sistema debe permitir marcar cada observación de retroalimentación como "Pendiente", "En corrección" o "Subsanada".
RF-R06	El sistema debe conservar el historial completo de retroalimentación (no debe poder eliminarse, solo marcarse como resuelta), para efectos de trazabilidad.
RF-R07	El sistema debe permitir adjuntar archivos de soporte a una retroalimentación (documento con anotaciones, PDF marcado, etc.).

4.3.2 Progreso

ID	Requisito
RF-P01	El sistema debe representar el avance de cada tesis mediante un indicador visual de progreso (p. ej. barra o línea de tiempo por etapas).
RF-P02	El sistema debe definir etapas estándar del proceso (ejemplo): <i>Carga de documento</i> → <i>Aval del director</i> → <i>Asignación de jurado</i> →

ID	Requisito
	<i>Evaluación en curso → Correcciones → Sustentación programada → Sustentación realizada → Acta generada → Archivada.</i>
RF-P03	El sistema debe calcular automáticamente el porcentaje o etapa de avance según el estado real de la tesis (sin intervención manual).
RF-P04	El sistema debe permitir al Coordinador visualizar el progreso de todas las tesis del programa en una vista consolidada (tipo panel/dashboard).
RF-P05	El sistema debe permitir al Jurado visualizar el progreso específico de las tesis que tiene asignadas.
RF-P06	El sistema debe alertar al Coordinador cuando una tesis permanece más tiempo del esperado en una misma etapa (posible cuello de botella).

4.3.3 Seguimiento

ID	Requisito
RF-S01	El sistema debe mantener un registro cronológico (línea de tiempo) de todos los eventos relevantes de cada tesis.
RF-S02	El sistema debe permitir al Coordinador realizar seguimiento individual (por tesis) y masivo (por cohorte, periodo académico o programa).
RF-S03	El sistema debe permitir al Coordinador definir plazos/fechas límite por etapa y hacer seguimiento del cumplimiento de estos.
RF-S04	El sistema debe generar alertas automáticas ante incumplimiento de plazos (p. ej. jurado

ID	Requisito
	no ha emitido concepto dentro del plazo definido).
RF-S05	El sistema debe permitir exportar reportes de seguimiento (PDF/Excel) con el estado de una o varias tesis.
RF-S06	El sistema debe permitir al Jurado consultar el estado de seguimiento de las correcciones que él mismo solicitó.

5. Casos de Uso

CU-01: Asignar Jurado a una Tesis

Campo	Descripción
Actor principal	Coordinador
Actores secundarios	Jurado (recibe notificación)
Precondiciones	La tesis debe estar en estado "Lista para evaluación" (documento cargado y avalado por el director).
Flujo principal	1. El Coordinador accede al listado de tesis pendientes de asignación. 2. Selecciona una tesis. 3. El sistema muestra el listado de posibles jurados disponibles (filtrando conflictos de interés). 4. El Coordinador selecciona uno o más jurados. 5. El sistema valida disponibilidad y ausencia de conflicto de interés. 6. El sistema confirma la asignación y notifica automáticamente a cada jurado.

Campo	Descripción
Flujos alternativos	3a. Si no hay jurados disponibles con el perfil requerido, el sistema alerta al Coordinador. 5a. Si existe conflicto de interés, el sistema bloquea la asignación y muestra el motivo.
Postcondiciones	La tesis cambia a estado "En evaluación por jurado". Los jurados quedan notificados.

CU-02: Evaluar Documento de Tesis

Campo	Descripción
Actor principal	Jurado
Precondiciones	El jurado debe tener una tesis asignada y no haber emitido concepto previamente.
Flujo principal	1. El Jurado ingresa a la plataforma y visualiza sus tesis asignadas. 2. Selecciona la tesis a evaluar. 3. Descarga/visualiza el documento y anexos. 4. Registra observaciones (opcional, por capítulo o generales). 5. Emite su concepto de evaluación (Aprobado / Aprobado con correcciones / No aprobado). 6. Adjunta documento formal de evaluación si aplica. 7. Confirma el envío del concepto.
Flujos alternativos	5a. Si el concepto es "Aprobado con correcciones", el sistema solicita registrar el plazo de corrección. 7a. El Jurado puede guardar como borrador y continuar después.
Postcondiciones	El concepto queda registrado con fecha/hora. El Coordinador es notificado del resultado.

CU-03: Programar Sustentación

Campo	Descripción
Actor principal	Coordinador
Actores secundarios	Jurado, Estudiante, Director (notificados)
Precondiciones	Todos los jurados asignados deben haber emitido concepto favorable (Aprobado o Aprobado con correcciones subsanadas).
Flujo principal	1. El Coordinador verifica que todos los conceptos estén completos. 2. Define fecha, hora y modalidad (presencial/virtual) de la sustentación. 3. El sistema valida disponibilidad de los jurados (agenda). 4. El sistema confirma la programación y notifica a todos los actores.
Flujos alternativos	3a. Si algún jurado no tiene disponibilidad, el sistema sugiere fechas alternativas.
Postcondiciones	La tesis cambia a estado "Sustentación programada".

CU-04: Registrar Evaluación de Sustentación y Generar Acta

Campo	Descripción
Actor principal	Jurado (evalúa), Coordinador (genera acta)
Precondiciones	La sustentación debe haberse realizado.
Flujo principal	1. Finalizada la sustentación, cada Jurado ingresa su calificación/concepto final y observaciones. 2. El sistema consolida los conceptos de todos los jurados. 3. El Coordinador revisa la consolidación y genera el acta de sustentación.

Campo	Descripción
	4. El sistema solicita firma electrónica/confirmación de cada Jurado y del Coordinador. 5. El sistema archiva el acta firmada junto con el documento final de la tesis.
Flujos alternativos	1a. Si hay discrepancia entre jurados, el sistema permite registrar observaciones individuales sin promediar automáticamente (según reglas del programa).
Postcondiciones	La tesis pasa a estado "Aprobada y archivada" o "Pendiente de correcciones finales", según el resultado. El acta queda disponible en el repositorio.

CU-05: Reasignar Jurado

Campo	Descripción
Actor principal	Coordinador
Precondiciones	El jurado a reemplazar no debe haber emitido concepto todavía.
Flujo principal	1. El Coordinador selecciona la tesis y el jurado a reemplazar. 2. El sistema solicita el motivo de la reasignación. 3. El Coordinador selecciona un nuevo jurado disponible. 4. El sistema notifica al jurado saliente y al entrante.
Postcondiciones	El nuevo jurado queda asignado; se conserva el historial del cambio (auditoría).

CU-06: Registrar y Consultar Retroalimentación

Campo	Descripción
Actor principal	Jurado
Actores secundarios	Coordinador, Estudiante, Director (notificados/consultan)
Precondiciones	El Jurado debe tener acceso a la tesis (asignado o en periodo de evaluación).
Flujo principal	1. El Jurado abre el documento de tesis. 2. Selecciona un capítulo, sección o el documento general. 3. Registra la observación de retroalimentación (texto y/o archivo adjunto). 4. El sistema guarda la observación con autor, fecha y estado "Pendiente". 5. El sistema notifica al Estudiante y al Director. 6. El Estudiante marca la observación como "En corrección" y luego "Subsanada" al resolverla.
Flujos alternativos	6a. El Jurado puede validar o rechazar que la observación fue subsanada correctamente.
Postcondiciones	La retroalimentación queda registrada y trazable; el Coordinador puede consultarla en la vista consolidada.

CU-07: Consultar Progreso y Seguimiento de Tesis

Campo	Descripción
Actor principal	Coordinador
Actores secundarios	Jurado (consulta acotada a sus tesis asignadas)
Precondiciones	Debe existir al menos una tesis registrada en el sistema.

Campo	Descripción
Flujo principal	1. El Coordinador accede al panel de seguimiento. 2. El sistema muestra el listado de tesis con su etapa actual y porcentaje de avance. 3. El Coordinador filtra por programa, cohorte, periodo académico o estado. 4. El Coordinador selecciona una tesis para ver el detalle: línea de tiempo de eventos, retroalimentación asociada, plazos y cumplimiento. 5. El sistema resalta las tesis con incumplimiento de plazos o estancadas en una etapa.
Flujos alternativos	5a. El Coordinador puede generar y exportar un reporte de seguimiento del filtro aplicado.
Postcondiciones	El Coordinador obtiene visibilidad completa del estado del proceso para la toma de decisiones.

6. Reglas de Negocio

- **RN-01:** Un Jurado no puede ser Director ni Codirector de la misma tesis (evitar conflicto de interés).
- **RN-02:** Una tesis no puede pasar a estado "Sustentación programada" si algún jurado tiene concepto pendiente o desfavorable sin subsanar.
- **RN-03:** El acta de sustentación requiere la confirmación/firma de todos los jurados asignados y del Coordinador para considerarse válida.
- **RN-04:** Toda reasignación de jurado debe quedar registrada con motivo y fecha (trazabilidad/auditoría).
- **RN-05:** El número mínimo y máximo de jurados por tesis es configurable por programa académico (por defecto: 2 a 3).
- **RN-06:** Toda observación de retroalimentación debe tener un estado visible (Pendiente / En corrección / Subsanada) y no puede eliminarse, solo resolverse, para preservar la trazabilidad.
- **RN-07:** El plazo por etapa (p. ej. tiempo máximo para que un jurado emita concepto) es configurable por programa; su incumplimiento genera alerta automática al Coordinador.

7. Requisitos No Funcionales

ID	Requisito
RNF-01	El sistema debe garantizar que los documentos de tesis solo sean modificables por el estudiante hasta antes de la asignación de jurado.
RNF-02	El sistema debe mantener trazabilidad completa (quién, qué, cuándo) de las acciones críticas: asignación, evaluación, reasignación, generación de acta.
RNF-03	El sistema debe soportar notificaciones por correo electrónico para los eventos clave (asignación, programación de sustentación, generación de acta).
RNF-04	El sistema debe garantizar la integridad de las actas generadas (no modificables una vez firmadas).
RNF-05	El sistema debe ser responsive (accesible desde navegador de escritorio y móvil).
RNF-06	Los documentos y actas deben almacenarse de forma segura, con control de acceso basado en roles (RBAC).

8. Consideraciones Técnicas (referencia para implementación futura)

Aunque este documento es de requisitos, se deja como referencia el stack tecnológico previsto para una eventual implementación:

- **Frontend:** React (SPA), con manejo de roles y rutas protegidas según el perfil del usuario (Jurado, Coordinador, etc.).

- **Backend:** Node.js (API REST, p. ej. con Express), con capa de autenticación/autorización basada en roles.
- **Base de datos:** Motor SQL relacional (p. ej. PostgreSQL o MySQL), dado el fuerte componente relacional entre tesis, actores, evaluaciones y actas.
- **Entidades clave sugeridas para el modelo de datos:** Tesis, Usuario, Rol, AsignacionJurado, Evaluacion, Sustentacion, Acta, Notificacion, Auditoria.

Nota: el modelo de base de datos detallado (diagrama ER) no se incluye en este documento; puede desarrollarse como siguiente entregable si se requiere.

9. Glosario

- **Acta:** Documento oficial que certifica el resultado de la evaluación o sustentación de una tesis.
- **Concepto:** Dictamen emitido por un jurado sobre la calidad y viabilidad de una tesis.
- **Sustentación:** Presentación oral y defensa pública del trabajo de tesis ante el jurado.
- **RBAC:** Control de acceso basado en roles (*Role-Based Access Control*).